

Informe Final del Proyecto 2 – Generado automáticamente

Fecha de generación: 16/04/2026 08:22

Informe Final – Proyecto 2 BD1 (Fase 2)

1. Datos generales

- **Curso:** Bases de Datos 1
- **Proyecto:** Sistema integrado de Violencia y Salud Pública en Guatemala
- **Fecha de cierre:** 15 de abril de 2026
- **Gestor de base de datos:** Firebird
- **Estado de entrega:** Fase 2

Nota importante: Por instrucción del docente en clase, para esta entrega no se aplicará álgebra relacional formal por consulta debido a limitación de tiempo.

2. Resumen ejecutivo

Se desarrolló una propuesta de base de datos relacional que integra información de dos ejes principales:

1. **Violencia** (hechos delictivos, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia infantil, trabajo infantil, discriminación estructural, sentencias y faltas judiciales).
2. **Salud pública** (desnutrición, enfermedades crónicas por CIE-10, enfermedades transmitidas por vectores y morbilidad materno-infantil).

La solución incluye modelo físico, scripts de creación, scripts de inserción masiva ordenados por dependencias, y consultas analíticas complejas orientadas al análisis territorial, temporal y social.

3. Entregables implementados

3.1 Archivos de base de datos

- `build_database.sql` – script principal de creación de estructura.
- `schema_firebird.sql` – versión de esquema para Firebird.
- `inserts.sql` – carga general de datos.
- `output/inserts_sql_ordenado/` – carga ordenada por prefijo numérico.

3.2 Métricas verificadas del proyecto

- **Tablas por prefijo:** 128 (`'001'` a `'128'`).
- **Archivos SQL de inserción ordenada:** 129 (incluye archivo adicional auxiliar).
- **Consultas analíticas en `consultas.sql`:** 31.

3.3 Modelado y análisis

- `ER\_proyecto2.drawio`
- `Diagrama de tablas.drawio`
- ` analisis\_previo\_proyecto2\_BD1 (1).txt`

4. Descripción del modelo de datos

4.1 Enfoque de diseño

Se aplicó normalización y separación de catálogos para asegurar:

- Integridad referencial mediante claves foráneas.
- Reutilización de dimensiones comunes (sexo, etnia, ubicación, escolaridad, edad, periodos).
- Escalabilidad para incorporar nuevas fuentes y nuevos años.

4.2 Componentes principales

- **Dimensiones territoriales:** `departamento`, `municipio`, `area\_geografica`.
- **Dimensiones sociodemográficas:** `persona`, `sexo`, `etnia`, `cat\_pueblo`, `nivel\_escolaridad`, `condicion\_laboral`, `ocupacion`.
- **Hechos de violencia:** `hecho\_delictivo`, `hecho\_vif`, `hecho\_vcm`, `caso\_violencia\_ninez`, `caso\_trabajo\_infantil`, `denuncia\_discriminacion`, `falta\_judicial`, `sentencia`.
- **Hechos de salud:** `caso\_salud\_base`, `caso\_desnutricion`, `caso\_enfermedad\_cronica`, `caso\_enfermedad\_vector`, `caso\_morbilidad`.
- **Puentes/detalles:** relaciones N:M para tipos de delito/agresión, factores de trabajo infantil y detalles de sentencia.

4.3 Cobertura funcional

El modelo permite responder preguntas analíticas por:

- Año
- Departamento/municipio
- Tipo de fenómeno
- Perfil sociodemográfico
- Condiciones de vulnerabilidad y contexto

4.4 Diccionario funcional de tablas (resumen por dominio)

En esta sección se describen las tablas principales del modelo físico, indicando su rol, llaves y relación funcional con el sistema.

A) Tablas base geográficas y demográficas

- **departamento**

- **Propósito:** catálogo maestro de departamentos del país.
- **Llave principal:** id_departamento.
- **Relaciones:** 1:N con municipio; referencia para análisis regional.

- **municipio**

- **Propósito:** catálogo de municipios asociado a su departamento.
- **Llave principal:** id_municipio.
- **Llave foránea:** id_departamento -> departamento.
- **Relaciones:** usado por hechos de salud y violencia para desagregación territorial.

- **area_geografica**

- **Propósito:** clasificación territorial (urbano/rural u otras categorías).
- **Llave principal:** id_area.
- **Relaciones:** referenciada por persona para análisis de contexto territorial.

- **sexo**

- **Propósito:** dimensión de sexo para desagregación estadística.
- **Llave principal:** id_sexo.
- **Relaciones:** utilizada por tablas de persona y por hechos agregados de salud.

- **estado_civil**

- **Propósito:** catálogo de estado civil de personas registradas.
- **Llave principal:** id_estado_civil.
- **Relaciones:** referenciada desde persona.

- **nacionalidad**

- **Propósito:** catálogo de nacionalidades.
- **Llave principal:** id_nacionalidad.
- **Relaciones:** referenciada desde persona.

- **nivel_escolaridad**

- **Propósito:** catálogo de niveles educativos.
- **Llave principal:** id_escolaridad.
- **Relaciones:** usada para cruces de educación con violencia y justicia.

- **condicion_laboral**

- **Propósito:** define situación laboral/tipo de empleo.
- **Llave principal:** id_condicion.
- **Relaciones:** referenciada por persona; usada en análisis de vulnerabilidad.

- **ocupacion**

- **Propósito:** catálogo de ocupaciones declaradas.
- **Llave principal:** id_ocupacion.
- **Relaciones:** asociada con registros de persona y factores socioeconómicos.
- **cat_pueblo**, **cat_comunidad_linguistica**, **etnia**
- **Propósito:** modelar identidad étnica/cultural e idioma principal.
- **Llaves principales:** id_pueblo, id_comunidad_ling, id_etnia.
- **Relaciones:** soportan análisis de discriminación y brechas sociales.
- **persona**
- **Propósito:** entidad central de individuos vinculados a varios fenómenos.
- **Llave principal:** id_persona.
- **Llaves foráneas típicas:** sexo, etnia, escolaridad, condición laboral, área, idioma.
- **Relaciones:** puente para conectar violencia, salud y contexto social.

B) Tablas núcleo del eje Salud

- **salud_periodo**
- **Propósito:** período/año de observación sanitaria.
- **Llave principal:** id_periodo.
- **grupo_etario**
- **Propósito:** rangos de edad para agregación epidemiológica.
- **Llave principal:** id_grupo_etario.
- **caso_salud_base**
- **Propósito:** hecho base de salud para ubicación, período, sexo y grupo etario.
- **Llave principal:** id_caso_salud.
- **Llaves foráneas:** id_periodo, id_municipio, id_grupo_etario, idsexo.
- **Relaciones:** padre de desnutrición, crónicas, vectores y morbilidad.
- **tipo_desnutricion** + **caso_desnutricion**
- **Propósito:** tipificar y cuantificar casos de desnutrición.
- **Relación clave:** caso_desnutricion.id_caso_salud -> caso_salud_base.
- **diagnostico_cie10** + **caso_enfermedad_cronica**
- **Propósito:** registrar casos crónicos por diagnóstico CIE-10.
- **Relaciones:** con caso_salud_base y catálogo de diagnósticos.
- **categoria_vector**, **tipo_enfermedad_vector**, **caso_enfermedad_vector**
- **Propósito:** modelar enfermedades vectoriales (dengue, malaria, etc.).
- **Relaciones:** trazabilidad por tipo vector, ubicación y año.

- **tipo_morbilidad** + **caso_morbilidad** (+ **caso_morbilidad_diagnostico**)
- **Propósito:** representar morbilidad materno-infantil y desagregaciones diagnósticas.
- **caso_salud_persona**
- **Propósito:** tabla puente para vincular eventos de salud con personas cuando aplica.
- **Relación:** N:M entre **caso_salud_base** y **persona**.

C) Tablas núcleo del eje Violencia

- **tipo_hecho_delictivo**, **grupo_delito**
- **Propósito:** clasificar hechos delictivos.
- **hecho_delictivo** + **hecho_delictivo_tipo_hecho**
- **Propósito:** registrar eventos delictivos y su tipificación N:M.
- **Relaciones:** con ubicación, año y tipo de hecho.
- **victima_hecho**, **detenido_pnc**
- **Propósito:** vincular personas víctimas y personas detenidas a hechos delictivos.
- **tipo_servicio_inacif** + **servicio_inacif**
- **Propósito:** registrar servicios forenses (necropsias, exhumaciones, etc.).
- **hecho_vif** + detalle VIF
- **Tablas relacionadas:** **hecho_vif_tipo_agresion**, **victima_vif**, **victima_vif_trabajo**, **hijo_victima_vif**, **agresor_vif**, **otras_agresores_vif**, **otras_victimas_vif**, **articulo_vif**, **victima_vif_discapacidad**.
- **Propósito:** modelar integralmente violencia intrafamiliar.
- **hecho_vcm** + detalle VCM
- **Tablas relacionadas:** **hecho_vcm_tipo_delito**, **atencion_idvc**, **evaluacion_inacif_vcm**, **medida_seguridad_vcm**, **sentencia_vcm_mp_resumen**, **sentencia_vcm_oj_resumen**.
- **Propósito:** registrar violencia contra la mujer desde denuncia/atención hasta seguimiento judicial.
- **tipo_agresion_ninez**, **cat_fuente_ninez**, **caso_violencia_ninez**
- **Propósito:** consolidar casos de violencia infantil por fuente y características.
- **Trabajo infantil**
- **Tabla base:** **caso_trabajo_infantil**.
- **Catálogos de apoyo:** sector económico, tipo unidad, jornada, hogar, aseguramiento, ámbito, riesgo, apoyo, condición, clase ocupacional, tipo pago, razón.
- **Tablas puente de detalle:** **caso_trabajo_infantil_tipo_pago**, **caso_trabajo_infantil_razon**, **caso_trabajo_infantil_jornada**, **caso_trabajo_infantil_hogar**, **caso_trabajo_infantil_aseguramiento**, **caso_trabajo_infantil_ambito**, **caso_trabajo_infantil_riesgo**,

caso_trabajo_infantil_apoyo, caso_trabajo_infantil_condicion,
caso_trabajo_infantil_clase_ocup.

- **Propósito:** capturar estructura multivariable del fenómeno laboral infantil.
- **tipo_discriminacion** + **denuncia_discriminacion**
- **Propósito:** registrar violencia estructural/discriminación, incluyendo estado de procesamiento.
- **tipo_falta_judicial** + **falta_judicial**
- **Propósito:** modelar faltas judiciales y su asociación con perfil de persona.

D) Tablas de sentencias y marco jurídico

- **tipo_delito_sentencia**, **cat_fuente_sentencia**
- **Propósito:** clasificar sentencias por tipo y fuente.
- **sentencia**
- **Propósito:** encabezado del caso judicial con datos principales del fallo.
- **Llave principal:** id_sentencia.
- **sentencia_persona**
- **Propósito:** relacionar sentencia con personas involucradas.
- **Relación:** 1:N o N:M según participación registrada.
- **detalle_sentencia**
- **Propósito:** ampliar información específica del fallo, artículos y estructura legal.
- **sentencia_vcm**
- **Propósito:** especializar sentencias aplicables al módulo de violencia contra la mujer.

E) Tablas auxiliares de embarazo (normalización de fuente web)

- **tipo_ubicacion**, **fuentes**, **periodo**, **rango_edad**, **edad**, **indicador**,
ubicacion, **registro**, **totales**
- **Propósito:** esquema normalizado para series de embarazo adolescente por período, ubicación, edad e indicador.
- **Valor analítico:** permite cruces comparables entre años y niveles geográficos.

5. Proceso ETL y calidad de datos

La construcción de datos se apoyó en scripts Python ubicados en etl/ y fuentes de carpetas Salud/, Violencia/ y output/.

5.1 Flujo general

1. Extracción de archivos fuente.
2. Estandarización de catálogos y claves.

3. Transformación a tablas normalizadas.
4. Generación de INSERT SQL.
5. Ordenamiento de carga por dependencias FK.

5.2 Ajustes de integridad aplicados

Durante validación se ajustaron casos de carga para:

- Valores no válidos en claves foráneas (ej. `0` fuera de catálogo).
- Formatos de fecha para compatibilidad Firebird.
- Homologación de códigos categóricos y limpieza de valores atípicos.

6. Consultas analíticas y justificación

Las consultas están documentadas en `consultas.sql` y cubren los escenarios propuestos en el enunciado.

6.1 Justificación por consulta

1. **Homicidios por año/departamento:** mide concentración temporal y territorial de violencia letal.
2. **Denuncias VCM por municipio:** identifica presión institucional local para atención.
3. **Top 5 tipos delictivos recientes:** prioriza fenómenos de mayor frecuencia actual.
4. **Sentencias por tipo y año:** observa respuesta judicial por naturaleza del delito.
5. **Edad promedio víctimas VIF:** caracteriza perfil etario de víctimas intrafamiliares.
6. **Embarazo adolescente por región:** visibiliza vulnerabilidad reproductiva territorial.
7. **Violencia infantil ligada a trabajo infantil:** evalúa intersección entre dos riesgos.
8. **Discriminación por etnia/pueblo:** cuantifica desigualdad por identidad colectiva.
9. **Escolaridad vs falta judicial:** explora relación educación–conflicto legal leve.
10. **Necropsias por año:** aproxima carga forense anual del sistema.
11. **Procesadas vs no procesadas (estructural):** mide eficacia de trámite de denuncias.
12. **Tipo empleo y victimización delictiva:** analiza vulnerabilidad laboral asociada.
13. **VCM con sentencia firme:** estima cierre judicial efectivo en casos de VCM.
14. **Idiomas en víctimas de discriminación:** evidencia barreras sociolingüísticas.
15. **Personas por hogar en VIF:** aporta contexto de hacinamiento/estructura familiar.
16. **Violencia infantil escolarizada vs no:** compara exposición según permanencia escolar.
17. **Trabajo infantil por sector económico:** detecta sectores de riesgo prioritario.
18. **Edad y tipo de violencia sufrida:** caracteriza ciclo de vida y forma de violencia.
19. **Desnutrición aguda por territorio/año:** orienta acciones sanitarias focalizadas.
20. **Retardo desarrollo por grupo/sexo/región:** identifica desigualdades de desarrollo.
21. **Crónicas por CIE-10 y departamento:** ubica carga de enfermedad especializada.

22. ****Dengue y dengue grave 2012–2024:**** analiza tendencia epidémica en el tiempo.
23. ****Malaria por grupo etario/sexo municipal:**** segmenta vigilancia epidemiológica.
24. ****Desnutrición aguda infantil vs VIF:**** relaciona salud y violencia por departamento.
25. ****Top 5 Chagas/Zika/Chikungunya:**** prioriza municipios con riesgo vectorial combinado.
26. ****Vectores y urbanización:**** compara incidencia por área geográfica urbana/rural.
27. ****Morbilidad materna infantil por año/departamento:**** monitorea salud materno-infantil.
28. ****Desnutrición vs hechos delictivos municipal:**** permite análisis relacional de contexto.
29. ****Violencia estructural urbano/rural:**** compara brechas por tipo de asentamiento.
30. ****Exhumaciones por tipo de delito:**** vincula actividad forense con fenómeno criminal.
31. ****Cuento total 128 tablas (UNION ALL):**** valida volumen de datos cargados en todo el modelo.

7. Validación operativa de carga

- Se construyó consulta de conteo consolidado para todas las tablas del esquema físico.
- Se verificó la existencia de scripts ordenados de carga para el rango completo `001–128`.
- Se mantuvo consistencia de nombres y claves entre catálogos y hechos.

8. Conclusiones

1. Se implementó un modelo físico robusto y extensible para integrar violencia y salud.
2. El sistema permite análisis complejos con enfoque temporal, territorial y sociodemográfico.
3. La estrategia ETL + catálogos normalizados facilitó calidad de datos e integridad referencial.
4. La batería de consultas cubre los requerimientos analíticos solicitados para la fase.

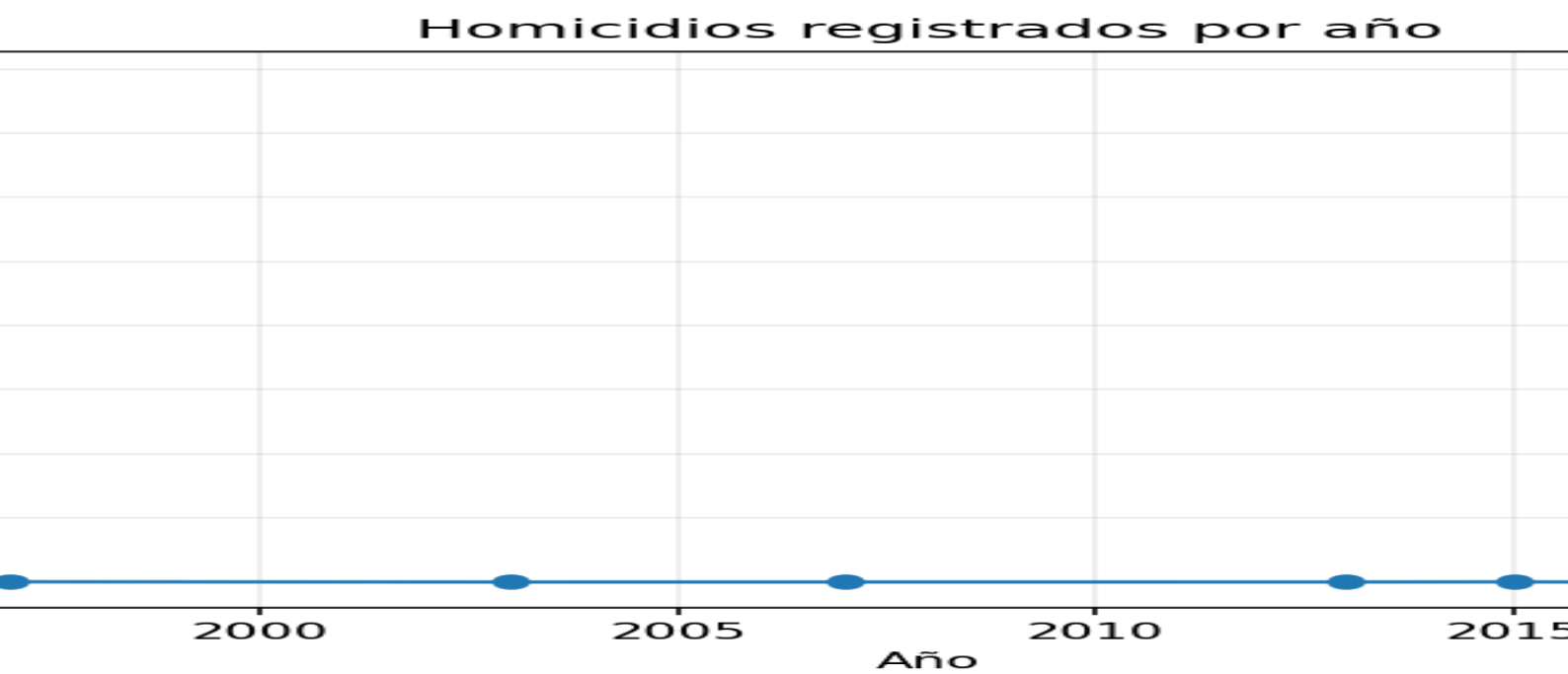
9. Anexos / rutas de evidencia

- `build\_database.sql`
- `schema\_firebird.sql`
- `inserts.sql`
- `consultas.sql`
- `output/inserts\_sql\_ordenado/\*.sql`
- `analisis\_previo\_proyecto2\_BD1 (1).txt`
- `ER\_proyecto2.drawio`
- `Diagrama de tablas.drawio`

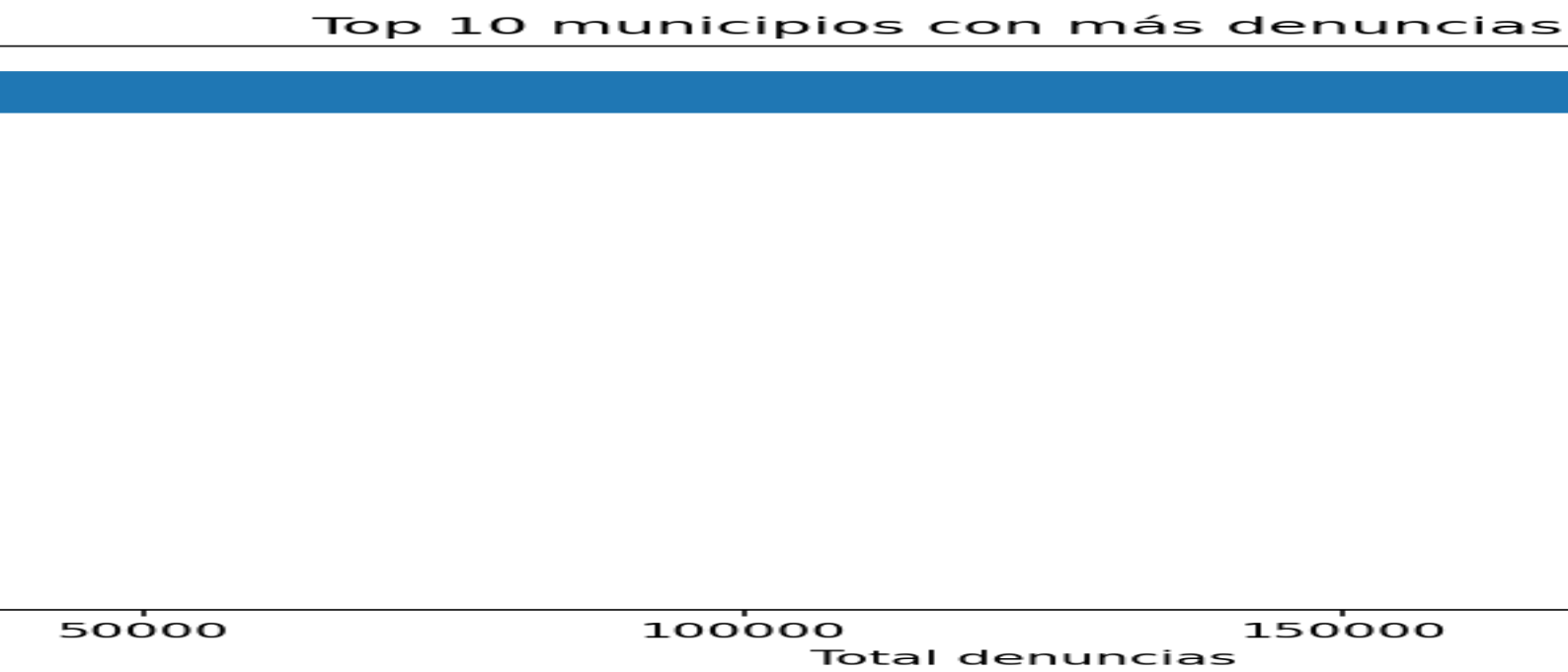
10. Gráficas de consultas clave

Se incorporan visualizaciones derivadas de consultas analíticas ejecutadas sobre la base localhost:/tmp/proyecto2_batch.fdb.

10.1 Homicidios por año

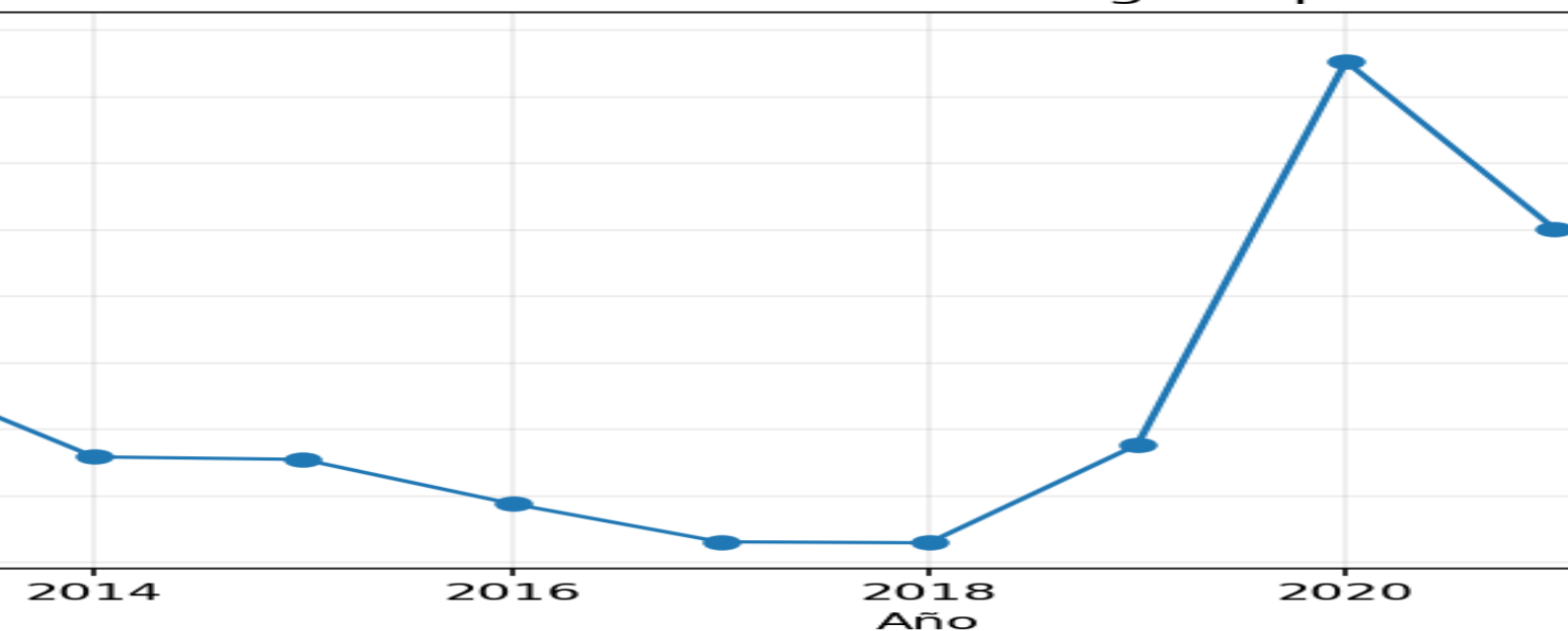


10.2 Top 10 municipios con denuncias VCM



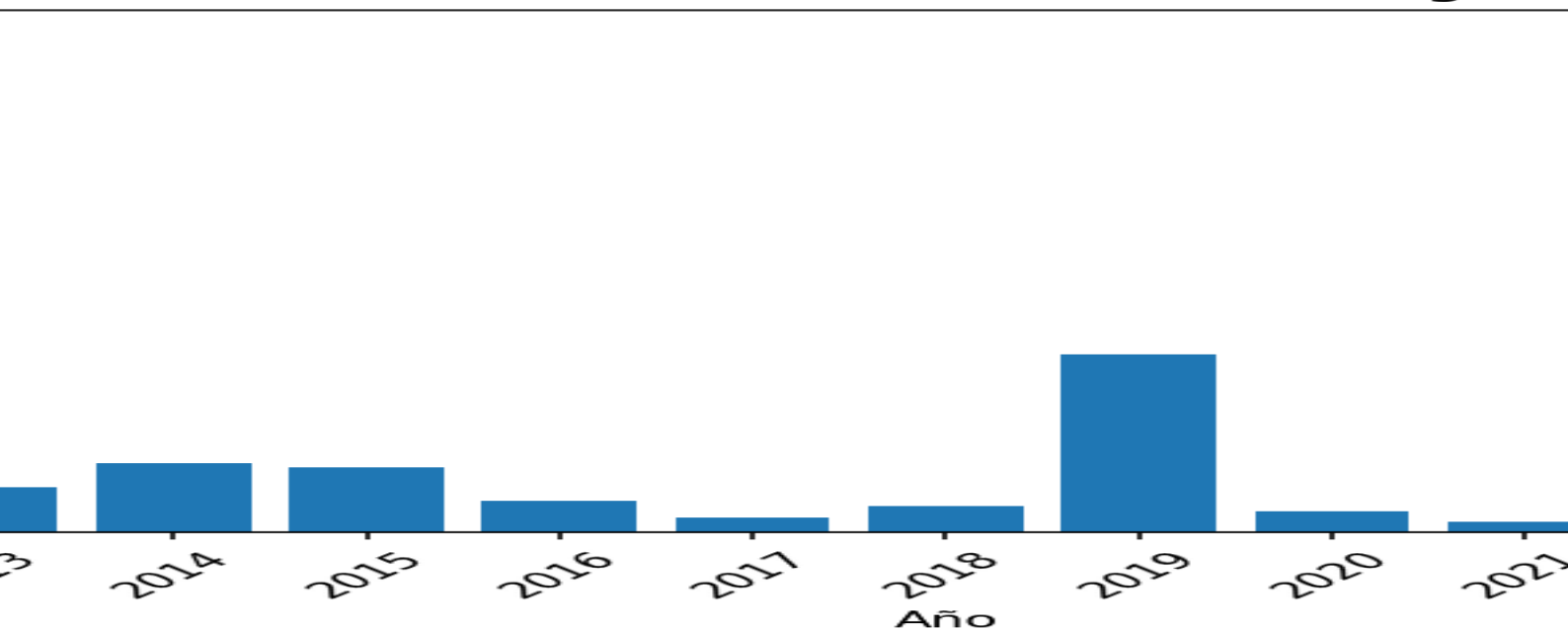
10.3 Desnutrición aguda por año

Casos de desnutrición aguda por año



10.4 Evolución anual de dengue

Evolución anual de casos de dengue



10.5 Trabajo infantil por sector económico

